# ⚗️ रसोई की जैव-रसायन

नाम: _____ कक्षा: _____ तारीख़: _____

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 30 मिनट

## 🥔 भोजन परीक्षण: स्टार्च और वसा

**तुम सीखोगे:** आयोडीन स्टार्च को नीला-काला कर देता है; वसा काग़ज़ पर पारभासी धब्बा छोड़ती है।

### ज़रूरी सामान

- पानी में घोला tincture आयोडीन (दवा की दुकान से)
- भूरा काग़ज़ या नोटबुक का काग़ज़
- खाद्य पदार्थ: आलू, चावल, ब्रेड, चीनी, मूँगफली, नारियल, तेल, सेब
- छोटी प्लेटें, ड्रॉपर

⚠️ **सुरक्षा:** आयोडीन डालने के बाद खाना न खाओ। निगलने पर आयोडीन ज़हरीला है।

### चरण

1. हर खाद्य पदार्थ का छोटा टुकड़ा प्लेट पर रखो।
2. हर एक पर आयोडीन की एक बूँद डालकर रंग लिखो।
3. हर पदार्थ को काग़ज़ पर रगड़कर 10 मिनट सूखने दो।
4. काग़ज़ को रोशनी के सामने पकड़ो — पारभासी धब्बा मतलब वसा।
5. अपने नतीजे लिखो।

### अवलोकन तालिका

| भोजन | आयोडीन से रंग | स्टार्च है? | काग़ज़ पर धब्बा | वसा है? |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### प्रश्न

1. किन खाद्य पदार्थों में स्टार्च था? किनमें वसा?

2. चीनी नीली-काली क्यों नहीं होती?

3. जंतु कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा करते हैं?

### क्या हो रहा है? — विज्ञान

ग्लूकोज़ का polysaccharide स्टार्च कुंडलियाँ बनाकर आयोडीन को फँसाता है और नीला-काला रंग देता है। Cellulose और सरल शर्कराएँ ऐसा नहीं करतीं। लिपिड वाष्पित नहीं होते, इसलिए काग़ज़ पर पारभासी धब्बा छोड़ते हैं।

**मुख्य शब्द:** starch · polysaccharide · lipids · iodine test

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🧪 लैब में · ⏱ 40 मिनट

# 🫧 आलू का Catalase: काम पर एंज़ाइम

> **तुम सीखोगे:** एंज़ाइम अभिक्रियाएँ तेज़ करते हैं; ज़्यादा तापमान उन्हें नष्ट (denature) करता है और pH उन्हें बदलता है।

### ज़रूरी सामान

- 3% hydrogen peroxide (दवा की दुकान से)
- एक कच्चा आलू
- 5 छोटे गिलास या परखनलियाँ
- कद्दूकस, उबालने के लिए छोटा बर्तन, बर्फ़
- सिरका और बेकिंग सोडा
- स्केल

> ⚠️ **सुरक्षा:** हो सके तो दस्ताने और चश्मा पहनो; $H_2O_2$ त्वचा और आँखों में जलन कर सकता है। उबालने का काम किसी बड़े के साथ करो।

### चरण

1. आलू कद्दूकस करके 5 बराबर हिस्से बनाओ।
2. एक कच्चा रखो, एक 5 मिनट उबालो, एक बर्फ़ पर ठंडा करो, एक में एक चम्मच सिरका और एक में चुटकी भर बेकिंग सोडा डालो।
3. हर हिस्सा एक गिलास में रखकर उतना ही $H_2O_2$ (लगभग 2 चम्मच) डालो।
4. 1 मिनट बाद स्केल से झाग की ऊँचाई मापो।
5. लिखकर तुलना करो।

### अवलोकन तालिका

| आलू का नमूना | बुलबुले (नहीं / कुछ / बहुत) | झाग की ऊँचाई (cm) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### प्रश्न

1. किस नमूने ने सबसे ज़्यादा झाग दिया? क्यों?

2. उबले आलू ने लगभग बुलबुले क्यों नहीं दिए?

3. एंज़ाइम activation energy के साथ क्या करता है?

### क्या हो रहा है? — विज्ञान

आलू की कोशिकाओं में catalase होता है, जो hydrogen peroxide को पानी और ऑक्सीजन गैस (बुलबुले) में तोड़ता है। उबालने से एंज़ाइम का आकार बदल जाता है (denaturation), तो बुलबुले नहीं। ठंड उसे धीमा करती है; अम्ल या क्षार active site बदलकर क्रिया घटाते हैं — तापमान और pH का असर।

**मुख्य शब्द:** enzyme · catalase · denaturation · active site · activation energy

डिजिटल गतिविधि

# 💻 एंज़ाइम क्रिया सिम्युलेटर

> तापमान और pH बदलो और देखो एंज़ाइम कितनी तेज़ी से काम करता है।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch9/2**

> **तुम सीखोगे:** हर एंज़ाइम का एक optimum तापमान और optimum pH होता है। बहुत गर्मी उसे हमेशा के लिए denature कर देती है; बहुत ठंड सिर्फ़ धीमा करती है।

**सोचो और लिखो**

1. किस तापमान और pH पर दर सबसे ज़्यादा थी?

---

2. Optimum तापमान से ऊपर क्रिया तेज़ी से क्यों गिरती है?

---